# Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 4

*Daug lygmenų*

**Variantas: Tik klausimai**

Susitarimai kaip 4-ojoje paskaitoje: trijų lygmenų sistemos ortonormuota bazė yra $e_+$, $e_0$, $e_-$, o hamiltonianas $H = \varepsilon(|e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|)$, $\varepsilon > 0$. Jo projekcijos yra $E_0 = |e_0\rangle\langle e_0|$ ir $E_\varepsilon = |e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|$; $Z = \operatorname{diag}(1, 0, -1)$, $X = |e_+\rangle\langle e_-| + |e_-\rangle\langle e_+|$ ir $\chi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_+ \pm e_-)$.

**Uždavinys 1 (poros būsena, matuojama stambiai ir smulkiai).** Tegul $\psi = \alpha e_+ + \beta e_0 + \gamma e_-$ yra vienetinis vektorius, kuriam $|\alpha|^2 + |\gamma|^2 > 0$.

1. Išmatavus energiją, gaunamas rezultatas $\varepsilon$. Parodykite, kad iškart po jo stebinio $X$ matavimas duoda +1 su tikimybe $|\alpha + \gamma|^2 / \big(2(|\alpha|^2 + |\gamma|^2)\big)$.
2. Vietoj to matuojamas $Z$ ir užfiksuojama tik „ne 0“. Parodykite, kad tuomet $X$ duoda +1 su tikimybe $\frac{1}{2}$, o abu atsakymai skiriasi tada ir tik tada, kai $\operatorname{Re}(\bar\alpha\gamma) \neq 0$.
3. Parodykite, kad niekas nesikeičia, jei stebinys $X$ matuojamas vėlesniu laiko momentu $t$, o tarp matavimų sistema kinta pagal $H$.
4. Imkite $\psi = \frac{1}{3}(2e_+ + e_0 + 2ie_-)$. Raskite būseną po rezultato $\varepsilon$ ir stebinį, kuris atskiria (i) ir (ii) eksperimentus, nors $X$ jų neatskiria.

**Uždavinys 2 (trys vienodais tarpais išsidėstę lygmenys).** Erdvėje $\mathbb{C}^3$ su ortonormuota baze $e_1$, $e_2$, $e_3$ tegul $H = \operatorname{diag}(0, \varepsilon, 2\varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ ir $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_1 + e_2 + e_3)$. Pažymėkite $u = \varepsilon t/\hbar$.

1. Išvardykite hamiltoniano $H$ teigiamus Boro dažnius.
2. Parodykite, kad stebinio $|\psi\rangle\langle\psi|$ matavimas laiko momentu $t$ duoda 1 su tikimybe $\frac{1}{9}(3 + 4\cos u + 2\cos 2u)$. Raskite jos mažiausią vertę ir pirmą laiko momentą, kai ji pasiekiama.
3. Kai $A = |e_1\rangle\langle e_3| + |e_3\rangle\langle e_1|$, parodykite, kad stebinio $A$ vidurkis būsenoje $\psi_t$ yra $\frac{2}{3}\cos 2u$. Kurio Boro dažnio nėra ir kodėl?

**Uždavinys 3 (stacionariosios tankio matricos).**

1. Tegul $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$ yra pastovus hamiltonianas erdvėje $\mathbb{C}^n$. Parodykite, kad kiekviena stacionarioji tankio matrica yra energijos tikrinių vektorių ansamblio tankio matrica.
2. Aprašykite visas 4-osios paskaitos hamiltoniano stacionariąsias tankio matricas.
3. Parodykite, kad $\rho = \frac{1}{3}\big(|e_0\rangle\langle e_0| + |\chi_+\rangle\langle\chi_+| + |e_+\rangle\langle e_+|\big)$ yra stacionari, nors nėra diagonali bazėje $e_+$, $e_0$, $e_-$, ir užrašykite ją energijos tikrinių vektorių ansambliu.

**Uždavinys 4 (neužfiksuotas energijos matavimas).** Matuojama $n$ lygmenų sistemos energija, bet rezultatas neužfiksuojamas. Todėl pagal (3.8) gauname $\rho \mapsto \rho' = \sum_k E_k \rho E_k$.

1. Parodykite, kad $\operatorname{Tr}\rho^2 - \operatorname{Tr}\rho'^2 = \sum_{k\neq l} \operatorname{Tr}\big(E_l \rho E_k \rho\big) \geq 0$.
2. Raskite $\rho'$ ir $\operatorname{Tr}\rho'^2$ Pavyzdžio 4.8 būsenai $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_+ + e_0 + e_-)$.
3. Parodykite, kad matrica $\rho'$ visada stacionari, o antras neužfiksuotas energijos matavimas jos nekeičia.

**Uždavinys 5 (tie patys vidurkiai, kai laike kinta stebiniai).** Imkite Uždavinio 2 sistemą: $H = \operatorname{diag}(0, \varepsilon, 2\varepsilon)$, $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(e_1 + e_2 + e_3)$, $A = |e_1\rangle\langle e_3| + |e_3\rangle\langle e_1|$ ir $u = \varepsilon t/\hbar$. Tegul $A_t = U_t^\dagger A U_t$ (Teiginys 4.5).

1. Raskite $A_t$.
2. Patikrinkite, kad $\mathrm{d}A_t/\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H, A_t]$.
3. Apskaičiuokite $\langle\psi, A_t\psi\rangle$ ir palyginkite su Uždavinio 2 (iii) dalimi.
4. Parodykite, kad projekcija $P = |\psi\rangle\langle\psi|$ virsta $P_t = \left|U_t^\dagger\psi\right\rangle\left\langle U_t^\dagger\psi\right|$, o jos vidurkis būsenoje $\psi$ yra Uždavinio 2 (ii) dalies tikimybė.
5. Kurie iš stebinių $A$, $P$ ir $|e_2\rangle\langle e_2|$ nekinta visiems $t$ ir kodėl?

**Uždavinys 6 (⋆ svorių perskaičiavimas gavus rezultatą).** Imkite ansamblį $\{(p, e_+), (1 - p, \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 + e_-))\}$, kur $0 < p < 1$, ir išmatuokite energiją. Raskite rezultato $\varepsilon$ tikimybę. Gavę šį rezultatą, raskite naujus narių svorius ir tikimybę, kad tuomet $Z$ duos +1. Parodykite, kad palikę senus svorius gautume kitą atsakymą kiekvienam $p$.